

- Kreirati bazu podataka pod imenom **company** sa 4 tabele. Povezati tabele koje je potrebno. Uneti 3 podatka u tabelu *programmers* pomoću PHP fajla (5. i 6. zadatak).
detects id_detect, ip_address, operation_system (*android, ios, other*), device_type (*phone, tablet, computer*), http_user_agent, date_time
programmers id_programmer, name, position, salary, date_time
tokens id_token, token, date_expires, date_time
token_usages id_token_usage, id_token, date_time
 Na kraju kolokvijuma eksportovati strukturu i podatke iz svih tabela (2 boda).
- Napisati funkciju *databaseConnect* koja se povezuje na mysql server (localhost) preko **PDO-a**, vrši odabir baze podataka **company** i vrši podešavanje kodiranja konekcije na *utf8mb4*. Parametre (5 komada) definisati preko **1 konstante PARAMS** tipa **niz**. Funkcija treba **STRIKTNO** da primi odgovarajuće parametre i da striktno vrati **objekat PDO klase**. Funkciju smestiti u fajl *functions.php* a parametre u fajl *config.php* (1 bod).
- Kreirati fajl *token.php* koji će generisati token i uneti vrednost u tabelu *tokens*. Dužina token treba da bude **80** karaktera. Token treba da bude važeći 12 sati. Na početku fajla podesiti vremensku zonu na *Europe/Belgrade* (1 bod).
- Kreirati fajl *create_qr_code.php* koji kreira QR kod sa web adresom <https://www.vts.su.ac.rs>. Ime QR koda neka bude *vts.png*, fajl snimiti u direktorijum *codes* (1 bod)
- Kreirati fajl *programmers.php* koji poziva funkciju *createProgrammers*. Funkcija *createProgrammers* kreira i vraća asocijativni niz *programmers* sa svim podacima potrebnim za programere (pogledaj tabelu *programmers*). Podatke generisati po *random* principu. Brojevi u nizu *positions* predstavljaju vrednost za *salary* za datu poziciju. Posebno pokrenuti *random* proces za tri niza (*firstnames, lastnames, positions*). Ove nizove smestiti u *config.php* fajl. Prilikom generisanja niza *programmers* proveriti da li je već neki podatak iz ovih nizova iskorišćen, **podaci se ne smeju ponavljati**, svaki podatak u nizu *programmers* **mora biti jedinstven!** Vrednost za *name* se dobija spajanjem vrednosti za *firstname* i *lastname* (na primer *Marco Kazinski*). Funkcija *createProgrammers* **striktno** prima sve potrebne parametre i **striktno** vraća kreirani niz. Funkciju uneti u fajl *functions.php* (4 boda).

```
$firstnames = ['Marco', 'John', 'Thor'];
$lastnames = ['Markowich', 'Kazinski', 'Lendorf'];

$positions = ['web programmer' => 1200, 'sys admin' => 1300, 'frontend developer' => 1000];
```
- U fajlu *programmers.php* pozvati pozvati funkciju *insertProgrammers* koja podatke iz niza *programmers* upisuje u tabelu *programmers*. Funkcija *insertProgrammers* **striktno** prima parametar. Funkciju uneti u fajl *functions.php* (1 bod).
- Upotrebom Bootstrap-a kreirati stranicu *index.php* sa 3 forme kao na slici i QR kodom koji je generisan u 4. zadatku. Podaci sa svih formi se POST metodom šalju na stranicu *request.php*. Svaka forma treba da poseduje **skriveno polje** koje sadrži ime metoda slanja podataka na stranicu *request.php*. Podaci u select listi *Programmer* (GET i PATCH forma) se nabavljaju iz tabele *programmers*. U select list za GET, prva vrednost je All a ostale vrednosti su imena programera. U select list za PATCH, prva vrednost je choose a ostale vrednosti su imena programera (3 boda).

POST

Name

Position

Salary

GET

Programmer

PATCH

Programmer

Name

Position

Salary

SCAN ME



- Stranica *request.php* primenom PHP klase *MobileDetect* detektuje podatke pristupnog uređaja i upisuje ih u tabelu *detects*. Unos podataka uraditi pozivom funkcije *insertData* koja striktno prima parametre. Ukoliko metod nije POST, GET ili PATCH, preusmeriti korisnika na stranicu *index.php* i ispisati *Method of this request is not allowed*. Stranica *request.php* ispisuje odgovor dobijen od stranice *api.php*. Odgovor u JSON formatu je potrebno konvertovati u asocijativni niz ispisati odgovarajuće vrednosti (2 boda).

9. Stranica *request.php* treba da proveri za POST metod da li su svi podaci ispunjeni i da li je vrednost za salary ceo broj. Ako neki uslov nije zadovoljen, preusmeriti korisnika na stranicu *index.php* i ispisati poruku ispod forme za POST metod (**1 bod**).
10. Stranica *request.php* treba da proveri za PATCH metod da li je izabran programer i da li je unet barem jedan podatak. Ukoliko je unet podatak za *salary*, treba da proveri tu vrednost da li je ceo broj. Ako neki uslov nije zadovoljen, preusmeriti korisnika na stranicu *index.php* i ispisati poruku ispod forme za PATCH metod (**1 bod**).
11. Stanica *request.php* nakon detekcije uređaja i na osnovu vrednosti za metod i na osnovu dobijenih podataka šalje zahtev na stranicu *api.php* primenom **CURL**-a. U svakom zahtevu treba da se šalje *Bearer Token* u *Authorization* zaglavlju. Vrednost za token nabaviti iz tabele *tokens* uz pomoć funkcije *getLastToken*. Funkcija *getLastToken* smestiti u fajl *functions.php*. Ova funkcija treba da vrati vrednost za **token koji je poslednji kreiran!** U *CURL* zahtevu dodati opciju `curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "$method")`. Zahtev slati u formatu ***api/programmers***. Za odgovarajuće metode slati odgovarajuće podatke u zahtevu (**2 boda**).
12. Stranica *api.php* proverava poslati podatak za BEARER token. Ako token nije važeći vratiti odgovor u JSON formatu sa odgovarajućim statusnim kodom i porukom *Token is not valid!* (**1 bod**).
13. Ukoliko je token važeći i ukoliko je metod POST, stranica *api.php* kreira novi zapis u tabeli *programmers* i vraća *id* kreiranog programera (**1 bod**).
14. Ukoliko je token važeći i ukoliko je metod GET i ako *id_programmer* nije poslat, vratit podatke o svim programerima. Ukoliko je *id_programmer* poslat, stranica *api.php* vraća podatke o progameru koji ima taj *id* (**1 bod**).
15. Ukoliko je token važeći i ukoliko je metod PATCH, stranica *api.php* menja podatke za programera za taj *id* (**1 bod**).
16. Nakon svakog zahteva, upisati podatak o tokenu u tabelu ***token_usages*** (**1 bod**).
17. Sve metode treba da vrate odgovor u **JSON** formatu. Odgovor treba da sadrži statusni kod, poruku i podatke (samo u slučaju GET i POST metoda). Ukoliko je uspešno kreiran novi zapis u tabeli *programmers*, poruka je *Programmer with id was created*. Ukoliko je metod GET, poruka je *Data for programmer with name* ili *Data for all programmers*. Ukoliko je metod PATCH, poruka je *Programmer with id was updated* (**1 bod**).

Student: _____